PTQ实验

ICML2021

Soft then Hard: Rethinking the Quantization in Neural Image Compression

Zongyu Guo [1] Zhizheng Zhang [1] Runsen Feng [1] Zhibo Chen [1]

一、两个训练阶段

阶段一：连续表示预训练

无需STE

Encoder（可训练）

↓

连续语义表示 B_{soft}

↓

Decoder（可训练）

目的：先让编码器学会提取语义特征，让解码器学会重建原始嵌入。

阶段二：真实量化通信训练

无需STE

Encoder（冻结）

🔒

↓

二值量化 $\{0, 0.01\}$

↓

16QAM → AWGN/Rayleigh → 硬解调

↓

Decoder（继续训练）

目的：让解码器适应真实二值量化和信道误码造成的特征变化。

stage1:

不使用STE①，也暂时不经过真实的16QAM硬比特通信模块。

```
# 发送端编码器
highway_1 = encoder(input_layer)

# 连续可微表示
soft_bits = Config.A * tf.sigmoid(highway_1 / T)

# 接收端解码器
output = decoder(soft_bits)

# 训练编码器 + 解码器
loss = MSE(input_layer, output)
```

stage2:

冻结编码器的权重，在经过二值量化的16QAM信道后，训练解码器参数

```
# 加载第一阶段训练好的权重

# 编码器只执行前向计算，不更新参数
highway_1 = encoder(input_layer)

# 真实二值量化，不使用STE
binary = tf.where(
    highway_1 >= 0.0,
    tf.ones_like(highway_1) * Config.A,
    tf.zeros_like(highway_1)
)

# 真实16QAM信道与硬解调
received_bits = qam16_channel(binary)

# 解码器继续训练
output = decoder(received_bits)

loss = MSE(input_layer, output)
```

200dim awgn信道

stage1：500epochs

stage2：500epochs

seed: 40 41 42

SNR	去重测试实体：Stage 1 → Stage 2	三元组严格匹配：Stage 1 → Stage 2
0 dB	64.09% → 33.51%	64.12% → 7.04%
10 dB	97.08% → 93.81%	98.99% → 96.45%

w/o STE的结果

SNR	方法	实体恢复准确率	去重实体准确率	三元组精确恢复率	频率平衡三元组恢复率
0 dB	w/o STE①、③	28.55%	17.18%	2.21%	3.01%
0 dB	**w/ STE①、③**	**71.76%**	**61.00%**	**29.98%**	**39.20%**
10 dB	w/o STE①、③	81.38%	73.20%	47.15%	59.15%
10 dB	**w/ STE①、③**	**82.34%**	**81.10%**	**50.10%**	**66.59%**